# [COD-007] Guía Científica • El Atlas Lunar 3D: Topografía y Relieve LOLA (NASA)

## ■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador astronómico interactivo reproduce el **globo tridimensional de la Luna con relieve topográfico real** basado en las mediciones de la misión **NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)**. En pantalla se distingue con claridad la marcada asimetría geológica lunar: los oscuros **mares basálticos** (*maria*) originados por antiguos impactos rellenados de lava en la cara visible (*Mare Tranquillitatis*, *Mare Imbrium* y *Oceanus Procellarum*) frente a las escarpadas tierras altas anortosíticas plagadas de cráteres.
El simulador cuenta con **iluminación solar interactiva y ciclo de fases lunares**: al rotar la posición del Sol se proyectan sombras rasantes alargadas que realzan la profundidad de cráteres icónicos como **Tycho** (con sus extensas bandas de eyección radial), **Copérnico** y **Kepler**. Puedes **rotar la Luna 360°** para examinar tanto la Cara Visible como la **Cara Oculta**, conmutar entre la textura fotométrica natural y el **mapa de relieve LOLA**, y localizar el sitio del alunizaje del **Apolo 11 (1969)**.

## ■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Astronómico Oficial:** Los mapas globales de textura y elevación proceden del **Planetary Data System (PDS) de la NASA** y del centro *Goddard Space Flight Center* mediante los datos abiertos de la sonda **Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)**.
• **Altimetría Láser LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter):** El relieve topográfico no es artístico, sino el resultado directo de más de **4.000 millones de disparos láser** desde la órbita lunar hacia la superficie. La medición del tiempo de rebote calculó cotas con precisión vertical milimétrica, cartografiando desniveles de hasta 16 km entre la cuenca polar Aitken y las cordilleras lunares.
• **Fotometría Satelital 4K:** Mosaico espectral de alta resolución ensamblado por la cámara orbital *LROC (LRO Camera)*, corregido fotométricamente para eliminar reflejos espurios y mostrar el albedo fidedigno del regolito lunar.

## ■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa *«■ Abrir Atlas Lunar 3D ■»*) y utilízalo como observatorio interactivo mientras dialogas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes formularle estas preguntas para profundizar en clase:

**1. La Cara Oculta:** *«Al rotar la Luna 360° en el simulador veo que la Cara Oculta apenas tiene mares oscuros y está saturada de cráteres. ¿Por qué ambas caras de la Luna son tan distintas geológicamente?»*
**2. Fases Lunares y Rotación Sincrónica:** *«En el simulador muevo la luz del Sol y aprecio cómo las sombras rasantes revelan el cráter Tycho. ¿Por qué desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna?»*
**3. Historia Espacial:** *«¿Por qué la misión Apolo 11 eligió precisamente el Mare Tranquillitatis para el primer alunizaje humano en julio de 1969?»*